I2C 通讯

I2C 通讯
- 简介
- 接线
- 驱动OLED
- 扩展内容
  - SSD1306
  - UART 和 IIC

简介

本节教程中，我们将学习如何使用K230的 I2C 接口进行通信

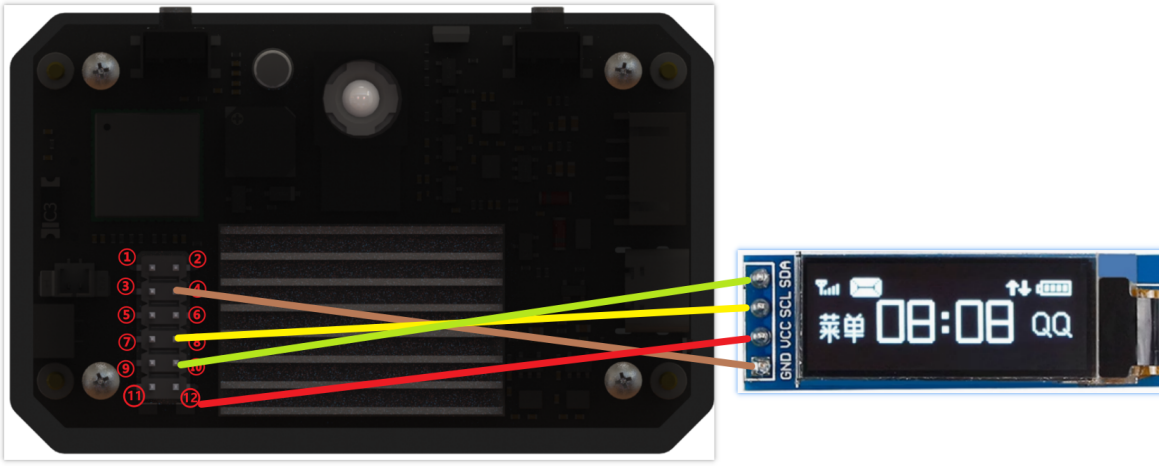
我们会用K230的IIC1，点亮一块128*32的OLED屏幕作为IIC的使用示例



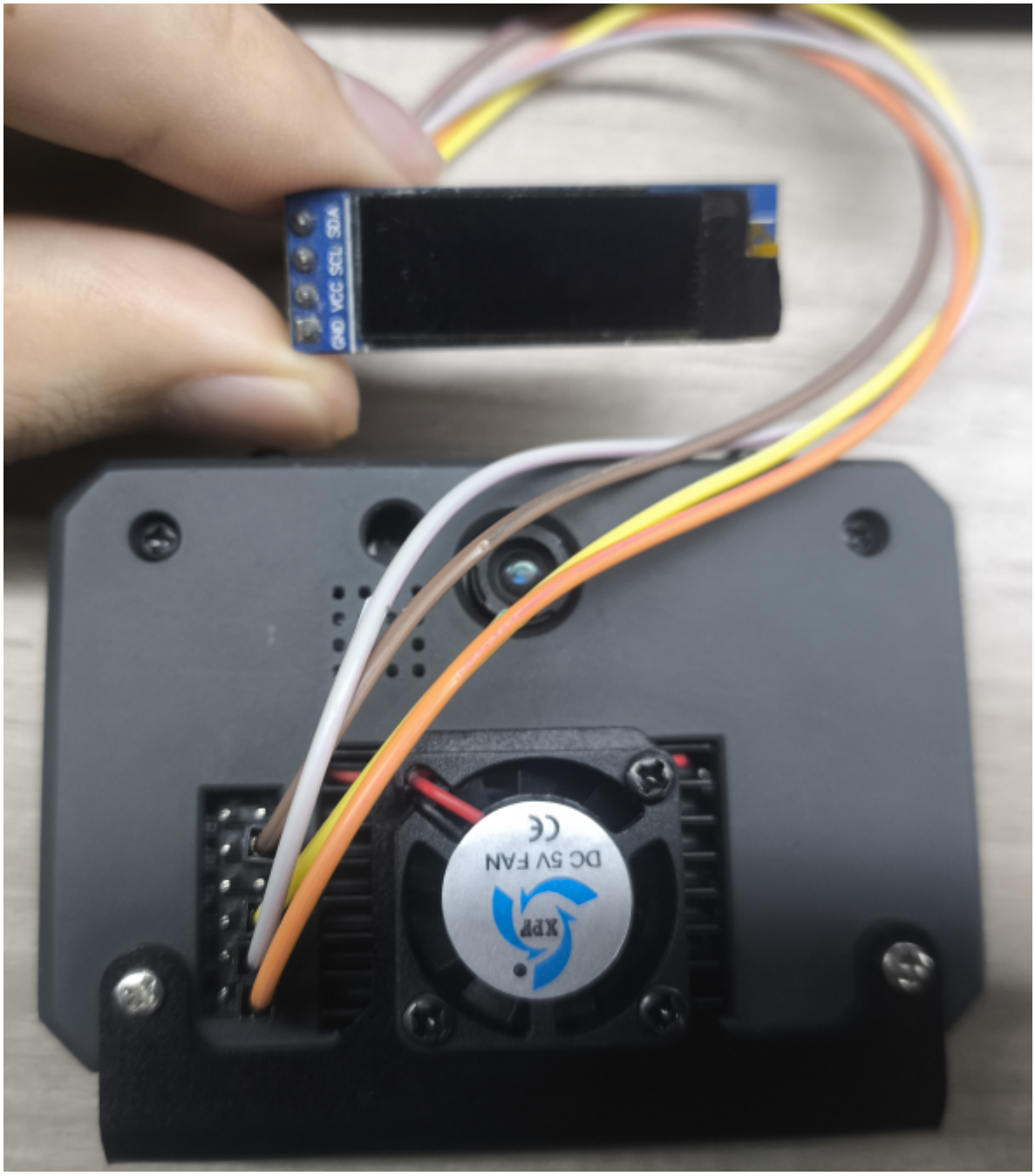
> 什么是IIC (I2C， I²C)？
>
> 和前一节我们学过的UART一样，IIC（I²C）也是一种串行通信协议。这节教程的最后我们会简单了解一下这两种通信协议的区别

接线

我们按照如图所示的方法接线：



实拍图如下：



驱动OLED

将下面的代码复制到CanMV IDE中并运行

```
# 导入 machine 模块中的 I2C 和 FPIOA 类
# (Import the I2C and FPIOA classes from the machine module)
from machine import I2C
from machine import FPIOA

# 导入 ssd1306 模块中的 SSD1306_I2C 类
# (Import the SSD1306_I2C class from the ssd1306 module)
from ybUtils.ssd1306 import SSD1306_I2C

# 导入时间模块
# (Import the time module)
import time
```

```
# 实例化 FPIOA 对象
# (Create an instance of the FPIOA object)
fpioa = FPIOA()

# 创建 I2C 实例，使用 I2C 通道 1
# (Create an I2C instance, using I2C channel 1)
i2c = I2C(1)

# 配置引脚功能:
# - 将 GPIO 引脚 34 映射到 I2C1_SCL 功能
# - 将 GPIO 引脚 35 映射到 I2C1_SDA 功能
# (Configure pin functions:
# - Map GPIO pin 34 to I2C1_SCL function
# - Map GPIO pin 35 to I2C1_SDA function)
fpioa.set_function(34, FPIOA.IIC1_SCL, oe=1, ie=1, pu=1, st=1, ds=15)
fpioa.set_function(35, FPIOA.IIC1_SDA, oe=1, ie=1, pu=1, st=1, ds=15)

# 创建 SSD1306 OLED 显示器实例
# (Create an SSD1306 OLED display instance)
# 设置 OLED 显示器的分辨率为 128x32
# (Set the OLED display resolution to 128x32)
oled = SSD1306_I2C(128, 32, i2c)

# 清除 OLED 显示器的内容
# (Clear the content of the OLED display)
oled.fill(0)

# 在 OLED 显示器上显示文字 "Hello Yahboom"，在坐标 (0, 10) 处
# (Display the text "Hello Yahboom" on the OLED display at coordinates (0, 10))
oled.text('Hello Yahboom', 0, 10)

# 遍历 OLED 显示器的所有像素
# (Iterate through all the pixels of the OLED display)
for x in range(128):
    for y in range(32):
        # 获取指定像素的值
        # (Get the value of the specified pixel)
        a = oled.pixel(x, y)

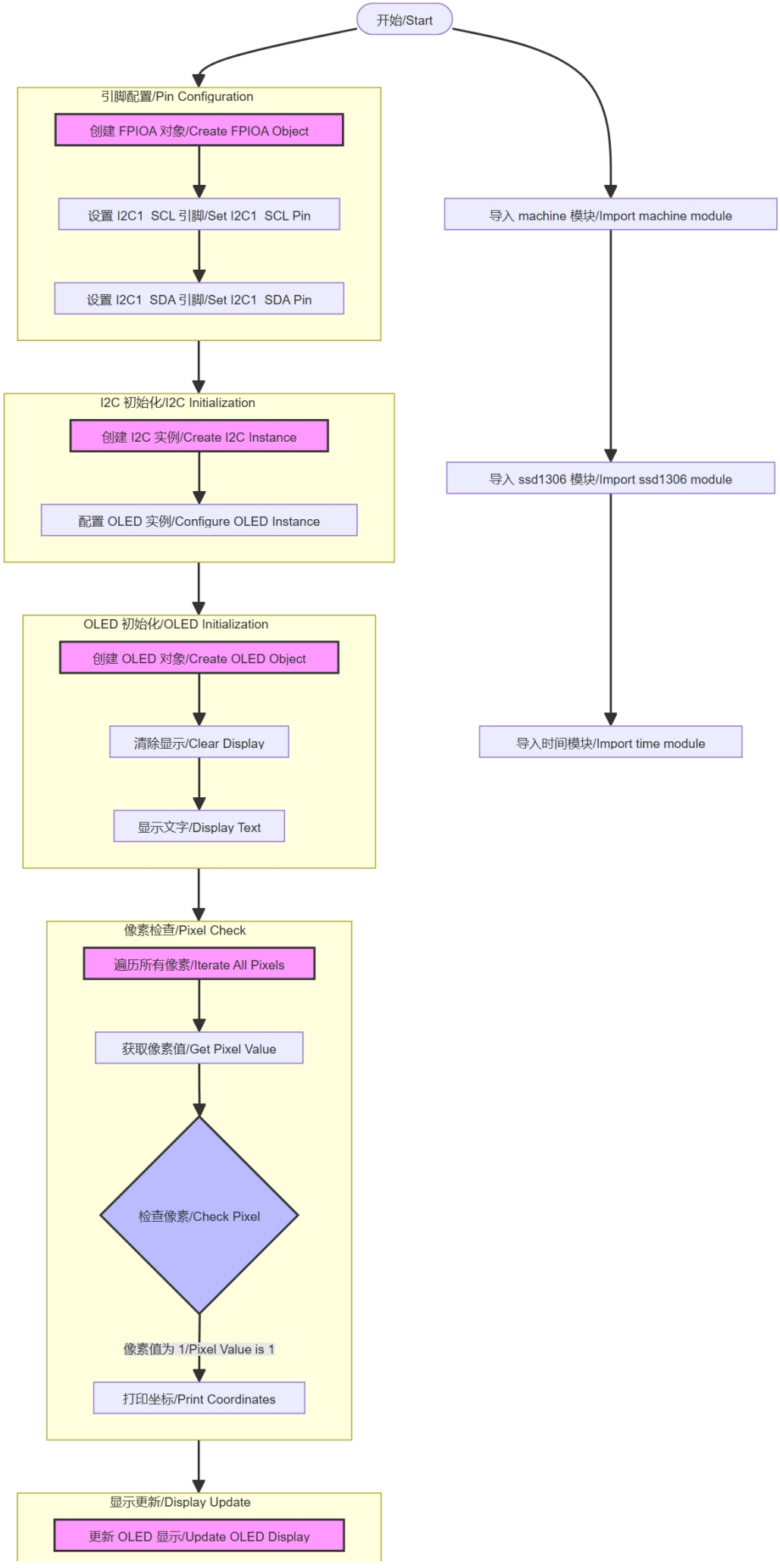
        # 如果像素值为 1（亮起），则打印坐标
        # (If the pixel value is 1 (lit up), print the coordinates)
        if a == 1:
            print(x, y)

# 更新 OLED 显示器的内容
# (Update the content of the OLED display)
oled.show()
```

可以看到OLED屏幕上显示出了如图所示的效果



代码执行的流程图如下：


开始/Start
引脚配置/Pin Configuration
创建 FPIOA 对象/Create FPIOA Object
设置 I2C1 SCL 引脚/Set I2C1 SCL Pin
设置 I2C1 SDA 引脚/Set I2C1 SDA Pin
I2C 初始化/I2C Initialization
创建 I2C 实例/Create I2C Instance
配置 OLED 实例/Configure OLED Instance
OLED 初始化/OLED Initialization
创建 OLED 对象/Create OLED Object
清除显示/Clear Display
显示文字/Display Text
像素检查/Pixel Check
遍历所有像素/Iterate All Pixels
获取像素值/Get Pixel Value
检查像素/Check Pixel
像素值为 1/Pixel Value is 1
打印坐标/Print Coordinates
显示更新/Display Update
更新 OLED 显示/Update OLED Display
导入 machine 模块/Import machine module
导入 ssd1306 模块/Import ssd1306 module
导入时间模块/Import time module

扩展内容

SSD1306

SSD1306是一款单色OLED显示控制器芯片，广泛应用于小型显示模块中。

> 驱动SSD1306显示中文需要做额外的处理，在K230固件里的SSD1306驱动库未做支持

UART 和 IIC

IIC（I²C）是一种串行通信总线，由飞利浦公司开发，用于连接低速外围设备和微控制器。

它只需要两根线：串行数据线（SDA）和串行时钟线（SCL），可支持多主设备和多从设备。

IIC与UART的主要区别：

- IIC使用两根线（SDA和SCL），而UART使用两根线（TX和RX）
- IIC支持多设备总线，UART通常是点对点通信
- IIC有主从设备之分，UART两端设备地位平等
- IIC有地址寻址机制，UART没有
- IIC由时钟同步，UART使用固定波特率

怎么选择使用IIC还是UART?

使用UART的场景：

- 需要简单的点对点通信
- 通信距离较远（可达几十米）
- 需要全双工通信（同时收发数据）
- 不需要太多连接设备
- 对通信速度要求较高但不苛刻（通常115200bps以内）
- 例如：与PC通信、调试输出、连接GPS模块、蓝牙模块等

使用IIC的场景：

- 需要在单板上连接多个设备（多主多从）
- PCB空间有限，需要节省IO口
- 通信距离短（通常在板内或相邻板之间）
- 连接低速外设如传感器、EEPROM、实时时钟等
- 通信速度要求不高（标准模式100kbps，快速模式400kbps）
- 例如：连接温湿度传感器、加速度计、OLED显示屏等